

Ingeniería de Software II

Proyecto Integrador 2026

Objetivos

Este trabajo tiene como objetivo principal poner en práctica la metodología de desarrollo de software denominada Proceso Unificado de Desarrollo de Software, aplicando los conocimientos adquiridos en la asignatura a partir del desarrollo de un Caso de Estudio (CE). La realización del CE ayudará a los estudiantes a fijar los conceptos trabajados en clase y adquirir destreza en el lenguaje UML a través de la construcción de distintos modelos para cada etapa del proceso de desarrollo. Además, este trabajo permite construir un marco de trabajo, de colaboración y discusión tanto por parte de los integrantes del grupo como entre los diferentes grupos.

Organización

El trabajo deberá ser realizado en grupos de tres estudiantes. No tiene recuperación. En caso de presentar algunos errores, será devuelto para su corrección.

Descripción del trabajo

Como paso inicial se debe elegir una organización del medio que conozcan o tengan algún contacto con sus responsables. Informar el nombre del Cliente y su contacto a la cátedra. Se deberá indagar respecto a los procesos de negocio inmersos en ella, para lo cual deberán contar con la comunicación de un responsable que les comente sobre la operatoria de sus procesos. Luego, escoger cuáles pueden ser los procesos con mayor envergadura que puedan trabajar. Todo esto lo deberán describir en modo de relato, los procesos elegidos, los datos a tener en cuenta y todo lo que se considere importante para comprender la realidad.

Tiempo de Desarrollo

El tiempo estimado de desarrollo es dos meses y medio, dividiéndose en tres etapas:

Fechas de entrega:

Realidad definida Martes 18/08/2026

Primera etapa: 10/09/2026 (Enviar el PDF a la cátedra y entregarlo impreso en clase)
Fecha limite 24/09/2026 para entregar correcciones de la 1ra etapa (PDF anterior + lo modificado)

Segunda etapa (Se evalúa en horario de clase)

Licenciatura: Miércoles 14/10/2026 Muestra funcionamiento parcial del Proyecto (2da etapa)

Ingeniería: Jueves 15/10/2026 Muestra de funcionamiento parcial del Proyecto (2da etapa)

Etapa final: 10/11/2026 y 12/11/2026 (Presentación)

Pautas de presentación

La presentación del trabajo en cada una de sus etapas será evaluada por los integrantes de la cátedra. Se requiere la entrega de los diferentes artefactos obtenidos durante el desarrollo, según lo solicitado. En la implementación se DEBEN incorporar los patrones de diseño Singleton, DAO (Data Access Object) y otro a elección. Además, se deben aplicar los conceptos de Seguridad en el sistema.

Para el modelado, deberán utilizar herramientas específicas destinadas a tal fin.

A continuación, se detallan los artefactos a presentar en cada etapa:

Primera etapa:

Armar un PDF con los siguientes ítems:

- a) Carátula – Nombre de los integrantes.
- b) Redacción del CE.
- c) Listar los Requerimientos funcionales y no funcionales. Con esto se logra un entendimiento de los requerimientos que tendrán que ser tenidos en cuenta a la hora de construir el sistema.
- d) Visión. La visión nos permite plasmar a donde se quiere llegar, muestra un futuro deseable. Debe ser lo suficientemente claro y motivador. La visión define la ruta a seguir.
- e) Modelo de Procesos del Negocio con un diagrama BPMN. Con esto se logrará un entendimiento de los procesos inmersos en la organización y se detectarán posibles tareas que pueden ser automatizadas. En algunos casos, puede ser necesario más de un diagrama BPMN dependiendo las características del CE seleccionado.
- f) Modelo de Dominio con un Diagrama de Clases. Con esto se logra un entendimiento de los conceptos y relaciones presentes en el dominio. No podemos diseñar sobre aspectos que no se comprenden conceptualmente.
- g) Modelo de Casos de Uso para capturar los requerimientos funcionales mediante un Diagrama de Casos de Uso. Los requerimientos funcionales se obtendrán de tareas que puedan ser automatizadas o bien por requerimientos del propio cliente.

Nota: El PDF debe tener número de páginas.

Modo de evaluar la primera etapa

En esta primera etapa lo que se evalúa es si el grupo presentó todo lo que se requiere y en el tiempo establecido.

Segunda etapa

- a) PDF impreso de la etapa anterior actualizado y agregar los ítems b), c) y d) detallados a continuación.
- b) Lista de tareas.
- c) Especificación de los Casos de Uso seleccionados por la cátedra a partir del Modelo del ítem g) de la etapa anterior.
- d) Modelo de Diseño de los Casos de Uso del punto c) utilizando Diagrama de Clases y Diagrama de Secuencia, incluyendo aquellas componentes que se utilizarán para interactuar con el usuario del sistema (GUI).
Nota: Los Modelos de Diseño deben ser consistentes con los otros modelos; para lograr esto es necesario que los discutan todos los integrantes del grupo.
- e) Implementación correspondiente de los Casos de Uso.
- f) Arquitectura en Capas. La implementación de los CUs se debe realizar considerando una arquitectura en capas.
- g) Implementación de los patrones DAO y Singleton.
- h) Pensar dónde, cómo y qué conceptos de seguridad serán aplicados.

Modo de evaluar la segunda etapa

En esta segunda etapa se evaluará:

- Si presentó todo lo que se requiere en la segunda etapa.
- Si lograron trabajar en equipo de manera colaborativa. Para esto les preguntaremos a cada uno de que se encargó y como lo resolvió.
- Funcionamiento correcto de la implementación de los Casos de Uso.
- Si hay consistencia entre los Modelos de Diseño creados.

Etapla final

Deberá incluir en el PDF, corregido según corresponda, los ítems a), b), c), e), f) y g) de esta etapa:

- a) Modelo de Diseño de 3 o más Casos de Uso seleccionados por la cátedra junto con la especificación de cada uno.
- b) Mostrar dónde, cómo y qué conceptos de seguridad informática fueron aplicados.
- c) En caso de ser necesario, mostrar los cambios de estado de un objeto utilizando un Diagrama de Estados.
- d) Implementación correspondiente de los casos de uso del ítem a) de esta etapa.
- e) Listados de problemas surgidos durante el desarrollo junto con la solución encontrada para cada uno de estos. Se sugiere indicar al menos dos problemas que el grupo considere que han sido los más relevantes.
- f) Aportes que el grupo considere importantes para anexar a la especificación, por ej.: sistema operativo en el cual corre el software, etc.
- g) La conclusión del desarrollo del CE. En este apartado el grupo debe expresar cómo fue su experiencia durante el desarrollo del CE.

Nota: Entregar PDF impreso al momento de la presentación y enviarlo por mail durante la mañana del día de la presentación.

Modo de evaluar la etapa final:

Consiste en una presentación en la cual deberán exponer de qué se trata el CE, explicar brevemente el modelo de dominio, explicar un proceso de negocio y mostrando el modelo de CU, mencionar los CUs más importantes, luego mostrar los Modelos de Diseño. Finalmente, deben mostrar el funcionamiento del sistema.

Tener en cuenta:

- Es de carácter obligatorio entregar el PDF impreso y haberlo enviado a la cátedra durante la mañana del día de la presentación.
- Es de carácter obligatorio la asistencia de todos los estudiantes.
- La presentación No debe superar los 20 minutos.
- Es fundamental e imprescindible que el software funcione correctamente y haya cumplido con las etapas previas.
- Otros puntos que se considerarán para la nota final del proyecto:
 - 1) El software desarrollado es amigable.
 - 2) Todos los miembros del grupo participaron de manera equitativa.

Para evaluar la presentación se utilizará la siguiente Rúbrica (algunos puntos se evalúan de manera individual):

Aspectos a evaluar	Excelente	Satisfactorio	Inadecuado
Oratoria	Se expresa con fluidez y de manera clara. La pronunciación es correcta. Maneja un volumen adecuado. Demuestra seguridad al hablar.	Se expresa con poca fluidez y por momentos no es claro. La pronunciación no es del todo correcta. No maneja un volumen adecuado. Demuestra una cierta inseguridad al hablar.	No se expresa con fluidez y no es claro. La pronunciación no es correcta. No maneja un volumen adecuado. No demuestra seguridad al hablar.
Actitud	Al hablar se dirige a sus compañeros. Su postura es adecuada.	Al hablar se dirige por momentos a sus compañeros. Su postura no es del todo adecuada.	Al hablar no se dirige a sus compañeros. Da la espalda a la audiencia. Su postura no es adecuada.
Presentación	Mantiene todo el tiempo la atención de los asistentes. Evita leer lo que está escrito en su presentación y explica lo que está mostrando.	Mantiene por momentos la atención de los asistentes. Lee por momentos lo que está escrito en su presentación.	No mantiene la atención de los asistentes. Lee todo lo que está escrito en su presentación y no explica nada.

Escritura en la presentación	No presenta errores de escritura u ortográficos en su presentación.	Presenta algunos pocos errores de escritura u ortográficos en su presentación.	Presenta muchos errores de escritura u ortográficos en su presentación.
Conocimiento del tema	Demuestra que ha entendido perfectamente el tema que expone. Puede contestar cualquier pregunta. Muestra que ha trabajado en grupo.	Demuestra que ha entendido parte del tema que expone. Puede contestar solo algunas preguntas. Muestra que ha trabajado parcialmente en grupo.	Demuestra que no ha entendido el tema que expone. No puede contestar preguntas. Muestra que no trabajó en grupo.
Atractivo y Organización	La presentación tiene un formato atractivo y la información está bien organizada.	La presentación no tiene un formato del todo atractivo. La información no está organizada de manera correcta.	La presentación no tiene un formato atractivo. La información no está organizada.
Tiempo de exposición	Respeto el tiempo asignado para la presentación.	Se pasa 5 minutos del tiempo asignado para la presentación.	Se pasa más de 5 minutos del tiempo asignado para la presentación.
Trabajo en equipo	La carga de trabajo ha sido dividida y compartida igualitariamente por todos los miembros del grupo.	La carga de trabajo ha sido dividida y compartida justamente por todos los miembros del equipo, aunque pueda variar ligeramente entre unos y otros.	La carga de trabajo no fue dividida y algunas personas no han hecho la parte del trabajo que les correspondía.

NOTA: Una vez finalizada la presentación DEBE enviar a la cátedra el ejecutable, el código fuente comprimidos en formatos .zip o .rar y el PDF corregido según corresponda.